

راهنمای استفاده از نرم افزار Meta5AutoTestRunner

این نرم افزار جهت اجرای خودکار تست های استراتژی در **MetaTrader 5** طراحی شده است. شما می توانید با استفاده از این برنامه، به صورت خودکار فایل های تنظیمات را تولید کرده و فرایند تست را انجام دهید.

1. پیش نیازها:

قبل از اجرای برنامه، اطمینان حاصل کنید که:

- **MetaTrader 5** روی سیستم شما نصب شده است.
- مسیر نصب **MetaTrader 5** و داده های مرتبط در فایل تنظیمات (**settings.ini**) به درستی تنظیم شده است.
- فایل **Report Optimizer** که شامل داده های بهینه سازی است، در اختیار دارید.

2. اجرای برنامه:

- آخرین نسخه **Meta5AutoTestRunner.exe** را اجرا کنید.
- از شما خواسته می شود که یک فایل **Report Optimizer** با فرمت **CSV** انتخاب کنید.
- برنامه به طور خودکار فایل تنظیمات را تولید کرده و تست استراتژی را اجرا می کند.
- گزارش نهایی از نتایج تست در قالب فایل **Excel** در پوشه **results** ذخیره می شود.

3. خواندن ورودی های تست:

- پس از خواندن فایل **CSV** تمامی ستون هایی که با مقدار **"_"** شروع میشوند را به عنوان ورودی برای اجرای تست می خواند و استفاده میکند، **(نکته مهم)** برای اجرای بدون خطا اکسپرد بایستی تمام ورودی های آن داده شود. بنابراین اگر داده ای در فایل کم میباشد آن را در فایل تنظیمات اضافه کنید.

4. تنظیمات:

فایل **settings.ini** شامل تنظیمات مربوط به اجرای تست است. بخش های مهم این فایل شامل:

- تنظیمات متاتریدر (**Meta**):
 1. **TerminalPath**: مسیر نصب متاتریدر را مشخص می کند.
 2. **DataFolderPath**: مسیر ذخیره سازی داده های متاتریدر را مشخص می کند.

```

1 ;-----
2 ; Meta Section
3 ;-----
4 [Meta]
5 TerminalPath = C:\Program Files\Dukascopy MetaTrader 5\terminal64.exe
6 DataFolderPath = C:\Users\zarif\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\3CA1B4AB7DFED5C81B1C7F1007926D06
7

```

- تنظیمات حساب (Account):

1. Login: شماره حساب معاملاتی.
2. Server: نام سرور.
3. Password: رمز عبور حساب.

```

1 ;-----
2 ; Account Section
3 ;-----
4 [Account]
5 Server = Dukascopy-demo-mt5-1
6 Login = 1091697697
7 Password = RBwMj?c5
8

```

- تنظیمات تست (Tester):

1. Expert: نام اکسپرت مورد نظر برای اجرای تست در مسیر MQL5\Experts.
2. Symbol: نام نماد مورد نظر برای اجرای تست.
3. Period: نام فریم مورد نظر برای اجرای تست به صورت (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.).
4. FromDate: تاریخ شروع برای اجرای تست با فرمت زمانی yyyy.mm.dd.
5. ToDate: تاریخ پایان برای اجرای تست با فرمت زمانی yyyy.mm.dd.
6. Deposit: مقدار سرمایه اولیه برای اجرای تست.

```

1 ;-----
2 ; Tester Section
3 ;-----
4 [Tester]
5 ; Path is relative to MQL5\Experts folder unless otherwise specified.
6 Expert = JustDoIt_MQL5.ex5
7
8 ; The symbol (pair) on which you want to run the test/optimization.
9 Symbol = EURUSD-CUSTOM
10
11 ; The timeframe (period) on which to run the test (e.g., M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.)
12 Period = H4
13
14 ; Start date for testing (format: yyyy.mm.dd).
15 FromDate = 2008.01.01
16
17 ; End date for testing (format: yyyy.mm.dd).
18 ToDate = 2024.12.31
19
20 ; Initial deposit in the strategy tester.
21 Deposit = 100000

```

• ورودی های اکسپرت (TesterInputs):

1. شامل تمامی کلید هایی که در فایل CSV نمی باشند و در ورودی برای اجرای اکسپرت نیاز می باشند.

```

1 ;-----
2 ; Tester Inputs Section
3 ;-----
4 [TesterInputs]
5 ; Enter inputs was not in entry file (example: ATR_PERIOD = 14)

```

5. پوشه ها و مسیرها:

هنگام اجرای برنامه، این پوشه ها در مسیر اصلی نرم افزار ایجاد می شوند:

- configs: شامل فایل های تنظیمات تولید شده برای هر تست. فایل های موجود در این پوشه صرفاً جهت اطمینان از عملکرد ساخته خواهند شد و پس از اجرای کد و یا شروع یک تست جدید میتوان حذف شوند.
- results: شامل فایل های خروجی Excel از نتایج تست.

6. خروجی ها:

- پس از اجرای برنامه، خروجی ها در پوشه results ذخیره می شوند. فایل خروجی با فرمت اکسل بوده و شامل نتایج تست است.

- هر فایل شامل 2 شیت برای ذخیره نتایج و گزارش معاملات می باشد.
- برنامه متا تریدر در ابتدا فایل htm برای خروجی ها می سازد، این فایل ها در پوشه دیتا متا تریدر در پوشه reports ذخیره خواهند شد.
- فرمت نامگذاری فایل ها به صورت زیر می باشند:

Res{ PassNumber }_{ Mode }_{ Symbol }_{ TimeFrame }_{ Timestamp }.xlsx

Res{ PassNumber }_{ Mode }_{ Symbol }_{ TimeFrame }_{ Timestamp }.htm

Res{ PassNumber }_{ Mode }_{ Symbol }_{ TimeFrame }_{ Timestamp }.ini

نکات مهم

- در صورت بروز خطا، مطمئن شوید که فایل تنظیمات settings.ini به درستی تنظیم شده است.
- در هنگام اجرا از متا تریدر به صورت دستی استفاده و اجرا نکنید.
- برنامه به طور مکرر متا ترید را باز و بسته میکند، از بستن دستی آن خودداری کنید.
- اکسپرت در این حالت به مقادیر پیشفرض دسترسی ندارد و باید تمامی مقادیر ورودی را وارد کنید، برای مقادیر ثابت از فایل settings استفاده کرده و برای مقادیر متفاوت برای هر تست در فایل CSV اضافه کنید.
- با استفاده از این نرم افزار، شما می توانید فرآیند تست استراتژی ها را بهینه و خودکار کنید ! 🚀

Developer

Mohammad Zarif

Zarif.AlphaGroup@gmail.com

<https://github.com/CtrlAltDevelop>

تغییرات نسخه ها:

- V1.0.1 (ظریف):
 - جداسازی شیت دیتا از شیت عکس ها در خروجی.
 - عدم حذف " _ " پس از خواندن ورودی ها از فایل CSV.

• V1.0.2 (ظریف):

- تغییر نام شیت Image به Backtest.
- اضافه شدن بخش گزارش به ابتدای شیت Backtest و قبل از تصاویر گزارش
- قرار دادن فایل عکس ها در برنامه به جای آدرس فایل.
- تغییر نام شیت اطلاعات از نام فایل به مقدار Deals and Orders.
- تغییر سایز ستون ها به حالت اتومات برای Deals and Orders.

• V1.0.3 (ظریف):

- شیت Deals and Orders به ابتدا منتقل شد و به عنوان شیت فعال قرار گرفت تا بدون ویرایش در برنامه هایی که دیگر قابل استفاده قرار گیرند.
- ستون ها و ردیف ها طبق خروجی اصلی از متا تنظیم شده.
- ستون های دارای قیمت فاصله بین هزار آنها حذف شد (123 456.78 -> 123456.78).

• V1.1.0 (ظریف):

- گرفتن یک مقدار ورودی در فایل تنظیمات به منظور تعیین ورودی test و train، این مقدار باید با ورودی اکسپرت یکسان باشد.
- اجرای برنامه برای هر دو مود test و train برای هر ورودی فایل csv.
- تغییر نام فایل خروجی با فرمول زیر:

Res{ PassNumber }_{ Mode }_{ Symbol }_{ TimeFrame }_{ Timestamp }.xlsx